



Apellidos:.....SOLUCIÓN.....; Nombre:.....

Se dispone de una instalación de calefacción alimentada por caldera para una oficina situada en la última planta de un edificio en Jerez. Se desea que la humedad relativa en el interior de la oficina sea del 40%. La humedad relativa en el exterior es del 90%.

La oficina consta de 4 paredes que lindan con el exterior. Las características de las distintas paredes y el techo de la oficina son:

Paredes		Techo	
Composición	Espesor (m)	Composición	Espesor (m)
Mortero de cemento	0,015	Pavimento (hormigón con áridos ordinarios sin vibrar)	0,05
Ladrillo hueco	0,09	Poliestireno expandido (Tipo IV)	0,06
Fibra de vidrio (Tipo I)	0,05	Bovedilla de hormigón normal (distancia de entrevigado <65 cm)	0,16
Ladrillo hueco	0,04	Enlucido de yeso	0,015
Enlucido de yeso	0,015		

- Cada pared tiene un ventanal de 30 m^2 (vidrio doble con carpintería metálica y espesor de la cámara de aire de 6 mm).
- Cada pared tiene un área (sin contar el ventanal) de 30 m^2 .
- El techo tiene un área de 400 m^2 y linda con el exterior.
- En la oficina trabajan 40 personas.
- Debajo de la oficina hay otra oficina calefactada.
- Otros datos: $c_{p,\text{aire}} = 1.02 \text{ kJ/kgK}$; $\rho_{\text{aire}} = 1.2 \text{ kg/m}^3$; calor de cambio de fase del agua $h_{fg} = 2501.3 \text{ kJ/kg}$; Factor de seguridad para el cálculo de la carga térmica: 10%.

El agua caliente utilizada en los radiadores de la oficina procede de un intercambiador de calor, que a su vez es alimentado con vapor a 110°C generado en una caldera de propano de fueloil, retornando el fluido a la caldera en estado líquido. Las temperaturas características del proceso se muestran en el esquema siguiente.



Se desprecian las pérdidas de presión de ambos fluidos a su paso por el intercambiador de calor. No existen restricciones de espacio para colocarlo, pero el presupuesto del que se dispone está limitado a 3.000 libras esterlinas. Seleccionar, de entre los intercambiadores que se adjuntan al final, si alguno de ellos es adecuado para nuestra aplicación.

Se desea además conocer, el consumo de fueloil (l/hr) de la caldera sabiendo que los humos se evacúan a 150°C para evitar el rocío ácido, que el exceso de aire para la combustión completa es del 10%, que sólo un 10% del vapor generado se dedica a la calefacción y que el otro 90% va a un proceso industrial. El fueloil se considera sin cenizas y con un 1% en masa de humedad.

Datos sobre la caldera y el combustible:

El aire ambiente se compone de 3.76 Nm^3 de N_2 por cada Nm^3 de O_2 . El poder calorífico medio para los productos de la combustión es de 1.35 kJ/Nm^3 . ($22.4 \text{ Nm}^3 = 1 \text{ kmol}$). PCI del fueloil 40 MJ/l , densidad 0.96 kg/l .

Fuel oil	C	H	N	O	S
% Peso daf	85%	11%	0.5%	0.5%	3%
PM (kg/kmol)	12	1	14	16	32



Placas - welded:

$\dot{Q}/\Delta T$ (W/K)	Cold Side Fluid	Parameter	Hot-side Fluid								
			Low Pressure Gas (< 1 bar)	Medium Pressure Gas (20 bar)	High Pressure Gas (150 bar)	Process Water	Low Viscosity Organic Liquid	High Viscosity Liquid	Condensing Steam	Condensing Hydrocarbon	Condensing Hydrocarbon with Inert Gas
1 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	78 8.1	106 8.0	NA	220 4.9	153 5.7	122 5.9	243 4.7	225 4.9	190 5.8
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	103 8.1	256 7	NA	381 4.9	308 4.9	202 5.7	1021 4.0	708 3.7	600 4.36
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	158 5.6	349 4.9	NA	1328 3.7	380 4.1	228 4.9	1750 3.5	511 3.9	400 4.98
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	143 5.1	297 5.6	NA	343 4.1	534 3.9	283 4.4	1085 3.8	701 3.7	600 4.36
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	103 6.1	188 5.9	NA	215 4.8	271 4.6	167 5.1	363 3.9	311 4.1	220 4.91
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	170 5.20	350 4.90	NA	1400 3.60	500 3.90	250 4.32	1800 3.50	800 3.28	500 4.36
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	150 5.50	300 5.6	NA	1000 3.80	400 4.98	200 4.46	1200 3.70	600 4.36	400 4.98
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	77 4.02	114 3.4	NA	220 2.8	168 2.74	119 2.8	243 4.4	226 1.92	190 2.28
5 000	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	108 3.58	616 1.5	NA	1223 1.18	1110 1.22	357 1.98	1400 1.02	787 1.3	440 1.98
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	215 2.54	1187 1.22	NA	4252 0.74	1551 1.0	454 1.52	3880 0.7	1272 0.9	600 1.22
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	140 2.94	975 1.22	NA	1650 0.82	1692 0.78	522 1.22	2676 0.78	1281 0.92	600 1.22
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	131 2.8	357 0.9	NA	411 1.3	400 1.8	242 2.04	621 1.26	434 1.36	300 1.66
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	195 2.8	1000 1.28	NA	4500 0.78	2000 0.58	600 1.04	4000 0.75	1200 1.28	550 1.35
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	155 2.65	800 1.48	NA	2000 0.79	1500 0.80	500 1.25	2500 0.78	900 1.38	450 1.52
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 4.8	95 3.8	125 2.9	105 3.8	100 3.8	65 4.7	110 2.8	100 3.8	85 3.9
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 3.4	300 2.5	350 2.9	430 2.5	375 5	120 2.6	530 2.5	390 2.5	240 2.5
1 000	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	120 2.9	350 2.9	400 2.9	500 2.9	400 2.9	150 2.9	600 2.9	420 2.9	350 2.9
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 2.8	484 2.5	500 2.9	940 2.5	715 2.5	145 2.5	1610 2.5	765 3.9	345 2.5
	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 2.7	375 2.5	425 2.9	600 2.5	500 2.5	130 2.5	820 2.5	525 2.5	290 2.5
	High Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	70 4.7	140 2.5	175 2.9	160 2.5	155 2.5	85 3.9	175 2.5	155 2.5	125 2.5
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 3.9	470 2.5	550 2.9	875 2.5	670 2.5	140 2.5	1435 2.5	725 2.5	340 2.5
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 4	375 2.5	430 2.9	600 2.5	500 2.5	130 2.5	820 2.5	525 2.5	285 2.5
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 2.16	95 1.26	125 1.1	105 1.23	100 1.22	65 1.84	110 1.23	100 1.22	85 3.5
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 1.5	300 0.86	350 1	430 0.76	375 0.8	120 1.16	530 0.6	390 0.8	240 0.94
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	120 2.05	350 1.1	400 1.1	500 1	400 1.1	150 1.3	600 1	420 1.1	350 1.2
5 000	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 1.4	484 0.75	500 1	940 0.5	715 0.72	145 1	1610 0.4	765 0.72	345 0.9
	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 1.45	375 0.8	425 1.05	600 0.8	500 0.9	130 1.1	820 0.5	525 0.9	290 1.2
	High Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	70 2.4	140 1.66	175 1.2	160 0.95	155 1	85 2.7	175 0.82	155 1.6	125 1.95
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 1.4	470 0.9	550 1	875 0.5	670 0.6	140 1.1	1435 0.4	725 0.73	340 0.9
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 1.45	375 0.8	430 1.05	600 0.8	500 0.9	130 1.28	820 0.7	525 1	285 1.1
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 2.16	95 1.26	125 1.1	105 1.23	100 1.22	65 1.84	110 1.23	100 1.22	85 3.5
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 1.5	300 0.86	350 1	430 0.76	375 0.8	120 1.16	530 0.6	390 0.8	240 0.94
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	120 2.05	350 1.1	400 1.1	500 1	400 1.1	150 1.3	600 1	420 1.1	350 1.2
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 1.4	484 0.75	500 1	940 0.5	715 0.72	145 1	1610 0.4	765 0.72	345 0.9

Doble tubo:

$\dot{Q}/\Delta T$ (W/K)	Cold Side Fluid	Parameter	Hot Side Fluid								
			Low Pressure Gas (< 1 bar)	Medium Pressure Gas (20 bar)	High Pressure Gas (150 bar)	Process Water	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	High Viscosity Hydrocarbon Liquid	Condensing Steam	Condensing Hydrocarbon	Condensing Hydrocarbon with Inert Gas
1 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 4.8	95 3.8	125 2.9	105 3.8	100 3.8	65 4.7	110 2.8	100 3.8	85 3.9
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 3.4	300 2.5	350 2.9	430 2.5	375 5	120 2.6	530 2.5	390 2.5	240 2.5
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	120 2.9	350 2.9	400 2.9	500 2.9	400 2.9	150 2.9	600 2.9	420 2.9	350 2.9
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 2.8	484 2.5	500 2.9	940 2.5	715 2.5	145 2.5	1610 2.5	765 3.9	345 2.5
	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 2.7	375 2.5	425 2.9	600 2.5	500 2.5	130 2.5	820 2.5	525 2.5	290 2.5
	High Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	70 4.7	140 2.5	175 2.9	160 2.5	155 2.5	85 3.9	175 2.5	155 2.5	125 2.5
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 3.9	470 2.5	550 2.9	875 2.5	670 2.5	140 2.5	1435 2.5	725 2.5	340 2.5
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 4	375 2.5	430 2.9	600 2.5	500 2.5	130 2.5	820 2.5	525 2.5	285 2.5
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 2.16	95 1.26	125 1.1	105 1.23	100 1.22	65 1.84	110 1.23	100 1.22	85 3.5
5 000	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 1.5	300 0.86	350 1	430 0.76	375 0.8	120 1.16	530 0.6	390 0.8	240 0.94
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	120 2.05	350 1.1	400 1.1	500 1	400 1.1	150 1.3	600 1	420 1.1	350 1.2
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 1.4	484 0.75	500 1	940 0.5	715 0.72	145 1	1610 0.4	765 0.72	345 0.9
	Low Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 1.45	375 0.8	425 1.05	600 0.8	500 0.9	130 1.1	820 0.5	525 0.9	290 1.2
	High Viscosity Hydrocarbon Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	70 2.4	140 1.66	175 1.2	160 0.95	155 1	85 2.7	175 0.82	155 1.6	125 1.95
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	105 1.4	470 0.9	550 1	875 0.5	670 0.6	140 1.1	1435 0.4	725 0.73	340 0.9
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	100 1.45	375 0.8	430 1.05	600 0.8	500 0.9	130 1.28	820 0.7	525 1	285 1.1
	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	55 2.16	95 1.26	125 1.1	105 1.23	100 1.22	65 1.84	110 1.23	100 1.22	85 3.5
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (€/(W/K))	95 1.5	300 0.86	350 1	430 0.76	375 0.8	120 1.16	530 0.6	390 0.8	240 0.94



Cálculo de la carga térmica

$$\phi_L := 40\% \quad \phi_e := 90\%$$

$$e_c := 0.015\text{m} \quad e_f := 0.05\text{m} \quad e_y := 0.015\text{m} \quad e_p := 0.05\text{m} \quad e_{\text{poli}} := 0.06\text{m}$$

$$A_{\text{techo}} := 400\text{m}^2 \quad A_{\text{ext}} := 30\text{m}^2 \cdot 4 = 120\text{m}^2 \quad A_v := 30\text{m}^2 \cdot 4 = 120\text{m}^2$$

$$n_{\text{pers}} := \frac{A_{\text{techo}}}{10\text{m}^2} = 40 \quad c_p := 1020 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{C}} \quad \rho := 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad h_{\text{fg}} := 2501.310^3 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

De la norma UNE 100001:

$$t_{\text{se}} := 2.1\text{C} \quad t_{\text{sL}} := 21\text{C}$$

Transmisión:

Norma NBE-CT-79

$$k_c := 1.4 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$$

$$R_{11} := 0.18 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$k_f := 0.044 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$$

$$R_{12} := 0.07 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$k_y := 0.30 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$$

$$k_p := 1.16 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$$

$$k_{\text{poli}} := 0.034 \frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{C}}$$

$$R_b := 0.13 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

Documento básico HE:

$$R_{\text{etecho}} := 0.04 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$R_{\text{itecho}} := 0.10 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$R_{\text{eext}} := 0.04 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$R_{\text{ext}} := 0.13 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{C}}{\text{W}}$$

$$U_{\text{techo}} := \frac{1}{R_{\text{itecho}} + \frac{e_p}{k_p} + \frac{e_{\text{poli}}}{k_{\text{poli}}} + R_b + \frac{e_y}{k_y} + R_{\text{etecho}}} = 0.47 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$$



$$U_{\text{ext}} := \frac{1}{R_{\text{iext}} + \frac{e_c}{k_c} + R_{l1} + \frac{e_f}{k_f} + R_{l2} + \frac{e_y}{k_y} + R_{\text{eext}}} = 0.618 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$$

$$U_v := 4 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{C}}$$

$$Q_{\text{ext}} := U_{\text{ext}} \cdot A_{\text{ext}} \cdot (t_{\text{sL}} - t_{\text{se}}) = 1.403 \times 10^3 \text{ W}$$

$$Q_{\text{techo}} := U_{\text{techo}} \cdot A_{\text{techo}} \cdot (t_{\text{sL}} - t_{\text{se}}) = 3.553 \times 10^3 \text{ W}$$

$$Q_v := U_v \cdot A_v \cdot (t_{\text{sL}} - t_{\text{se}}) = 9.072 \times 10^3 \text{ W}$$

Ventilación:

Del RITE:

$$V_{\text{vent_pers}} := 12.5 \cdot 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

$$Q_{\text{vent_sen}} := V_{\text{vent_pers}} \cdot n_{\text{pers}} \cdot \rho \cdot c_p \cdot (t_{\text{sL}} - t_{\text{se}}) = 1.157 \times 10^4 \cdot \text{W}$$

Del diagrama psicrométrico:

$$w_e := 0.004 \quad w_L := 0.006$$

$$Q_{\text{vent_lat}} := V_{\text{vent_pers}} \cdot n_{\text{pers}} \cdot \rho \cdot h_{\text{fg}} \cdot (w_L - w_e) = 3.002 \times 10^3 \cdot \text{W}$$

Total :

$$Q_{\text{total}} := (Q_{\text{ext}} + Q_{\text{techo}} + Q_v + Q_{\text{vent_sen}} + Q_{\text{vent_lat}}) \cdot 1.1 = 31.455 \text{ kW}$$



Selección del tipo de intercambiador de calor (Condensador)

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_c - T_{a,e}) - (T_c - T_{a,s})}{\ln \frac{T_c - T_{a,e}}{T_c - T_{a,s}}} = \frac{(110 - 70) - (110 - 90)}{\ln \frac{110 - 70}{110 - 90}} = 28.85^\circ C$$

$$UA = Q_c / \Delta T_{lm} = 31.455 \cdot 10^3 / 28.85 = 1090.15 \frac{W}{K}$$

Interpolando en ambas tablas para el UA obtenido (fluidos de trabajo dentro de recuadros rojos):

Intercambiador de placas-welded:

Coste total: 3500 libras esterlinas

Intercambiador de doble tubo:

Coste total: 2470,26 libras esterlinas

Por tanto, en este caso sería recomendable elegir un intercambiador de doble tubo porque su coste es inferior al presupuesto disponible.

Oxígeno estequiométrico

$$\frac{0.85}{12} C + \frac{0.11}{2} H_2 + \frac{0.005}{32} O_2 + \frac{0.005}{28} N_2 + \frac{0.03}{32} S + x O_{2,est} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{0.85}{12} CO_2 + \frac{0.11}{2} H_2O + \frac{0.03}{32} SO_2 + \frac{0.005}{28} N_2 \left(\frac{kmol}{kgdaf} \right)$$

$$x = \frac{0.85}{12} + \frac{0.11}{4} + \frac{0.03}{32} - \frac{0.005}{32} = 0.0991$$

Volumen de humos

$$\frac{0.85}{12} CO_2 + \left(\frac{0.11}{2} + \frac{0.01}{0.99 \cdot 18} \right) H_2O + 0.1 \cdot 0.0991 O_2 + \left(1.1 \cdot 0.0991 \cdot 3.76 + \frac{0.005}{28} \right) N_2 + \frac{0.03}{32} SO_2 =$$
$$= 0.55 \left(\frac{kmol}{kgdaf} \right)$$

Pérdidas por la chimenea

$$0.55 \frac{kmol}{kgdaf} 22.4 \frac{Nm^3}{kmol} 1350 \frac{J}{Nm^3 \cdot ^\circ C} (150 - 2.1) ^\circ C = 2.45 \frac{MJ}{kgdaf} 0.99 \frac{kgdaf}{kg} 0.96 \frac{kg}{l} = 2.33 \frac{MJ}{l}$$

Pérdidas debidas a la humedad

$$0.01 \frac{kgH_2O}{kg} 2.5 \frac{MJ}{kgH_2O} 0.96 \frac{kg}{l} = 0.024 \frac{MJ}{l}$$

Rendimiento

$$\frac{40 - 2.33 - 0.024}{40} = 94.12\%$$

Consumo

$$\frac{Q_{cal}}{\eta_{PCI} 0.1} = 30.15 \frac{l}{h}$$